

1 直交

二つのベクトル x, y が

$$x^\top y = 0$$

を満たすとき直交するといいます。

1.1 直交が特別な理由

直交する方向同士は、内積という意味で互いに干渉しません。そのため係数を独立に取り出せます。

正規直交基底 $q_1, \dots, q_n$ なら

$$x = \sum_i (q_i^\top x) q_i$$

です。

一般基底では連立方程式を解かなければ係数が得られませんが、正規直交基底なら内積だけで済みます。

この計算上・概念上の単純さが QR や SVD で直交行列が頻繁に現れる理由です。